

Documento de Casos de Uso

Casos de Uso de Alto Nivel y Expandidos

Sistema de Gestión de Clínica Médica

Persistencia en archivos con RandomAccessFile

Contenido

Contenido	2
Introducción.....	4
Casos de Uso de Alto Nivel	5
CU001 – Registrar Paciente	5
CU002 – Consultar y Buscar Pacientes	5
CU003 – Modificar Paciente	5
CU004 – Eliminar Paciente	5
CU005 – Registrar Médico.....	5
CU006 – Consultar y Buscar Médicos	6
CU007 – Modificar Médico	6
CU008 – Activar/Desactivar Médico	6
CU009 – Eliminar Médico	6
CU010 – Gestionar Especialidades	6
CU011 – Programar Cita.....	7
CU012 – Consultar y Buscar Citas	7
CU013 – Cancelar Cita	7
CU014 – Marcar Cita como Atendida	7
CU015 – Editar Motivo/Observaciones de Cita	7
CU016 – Eliminar Cita.....	7
CU017 – Generar Reportes	8
CU018 – Exportar Reportes	8
CU019 – Consultar Bitácora	8
Casos de Uso Expandidos	9
CU001 – Registrar Paciente (Expandido).....	9
Curso Normal de Eventos:	9
Cursos Alternos:	9
CU004 – Eliminar Paciente (Expandido)	9
Curso Normal de Eventos:	10
Cursos Alternos:	10
CU005 – Registrar Médico (Expandido).....	10
Curso Normal de Eventos:	10
Cursos Alternos:	10
CU008 – Activar/Desactivar Médico (Expandido).....	11
Curso Normal de Eventos:	11
Cursos Alternos:	11

CU010 – Gestionar Especialidades (Expandido).....	11
Curso Normal de Eventos:	11
Cursos Alternos:	12
CU011 – Programar Cita (Expandido)	12
Curso Normal de Eventos:	12
Cursos Alternos:	12
CU013 – Cancelar Cita (Expandido).....	12
Curso Normal de Eventos:	13
Cursos Alternos:	13
CU017 – Generar Reportes (Expandido).....	13
Curso Normal de Eventos:	13
Cursos Alternos:	13
CU018 – Exportar Reportes (Expandido).....	14
Curso Normal de Eventos:	14
Cursos Alternos:	14

Introducción

Este documento describe los casos de uso del Sistema de Gestión de Clínica Médica. Se presentan primero en formato de alto nivel, para una selección de los casos primarios esenciales, luego en formato expandido con su curso normal de eventos y sus cursos alternos.

Actores del sistema: Aunque la aplicación opera con un único perfil de usuario, las responsabilidades se dividen conceptualmente en dos actores: la **Recepcionista**, encargada de la operación diaria (pacientes y citas), y el **Administrador**, encargado de la gestión del personal médico, el catálogo de especialidades y la consulta de reportes.

Casos de Uso de Alto Nivel

CU001 – Registrar Paciente

Número:	CU001
Caso de Uso:	Registrar Paciente
Actores:	Recepcionista
Descripción:	Registrar un nuevo paciente con sus datos personales y médicos básicos.
Tipo:	Primario

CU002 – Consultar y Buscar Pacientes

Número:	CU002
Caso de Uso:	Consultar y Buscar Pacientes
Actores:	Recepcionista
Descripción:	Ver el listado de pacientes y buscarlos por identificación, nombre o apellido.
Tipo:	Primario

CU003 – Modificar Paciente

Número:	CU003
Caso de Uso:	Modificar Paciente
Actores:	Recepcionista
Descripción:	Actualizar la información de un paciente existente.
Tipo:	Secundario

CU004 – Eliminar Paciente

Número:	CU004
Caso de Uso:	Eliminar Paciente
Actores:	Recepcionista
Descripción:	Eliminar un paciente, siempre que no tenga citas programadas.
Tipo:	Secundario

CU005 – Registrar Médico

Número:	CU005
Caso de Uso:	Registrar Médico
Actores:	Administrador
Descripción:	Registrar un nuevo médico, con su especialidad y horario de atención.
Tipo:	Primario

CU006 – Consultar y Buscar Médicos

Número:	CU006
Caso de Uso:	Consultar y Buscar Médicos
Actores:	Administrador
Descripción:	Ver el listado de médicos y buscarlos por UUID, nombre, apellido o especialidad.
Tipo:	Primario

CU007 – Modificar Médico

Número:	CU007
Caso de Uso:	Modificar Médico
Actores:	Administrador
Descripción:	Actualizar la información de un médico existente.
Tipo:	Secundario

CU008 – Activar/Desactivar Médico

Número:	CU008
Caso de Uso:	Activar/Desactivar Médico
Actores:	Administrador
Descripción:	Cambiar el estado de un médico. No se puede desactivar si tiene citas programadas.
Tipo:	Primario

CU009 – Eliminar Médico

Número:	CU009
Caso de Uso:	Eliminar Médico
Actores:	Administrador
Descripción:	Eliminar un médico, siempre que no tenga citas programadas.
Tipo:	Secundario

CU010 – Gestionar Especialidades

Número:	CU010
Caso de Uso:	Gestionar Especialidades
Actores:	Administrador
Descripción:	Consultar y agregar especialidades al catálogo del sistema.
Tipo:	Secundario

CU011 – Programar Cita

Número:	CU011
Caso de Uso:	Programar Cita
Actores:	Recepcionista
Descripción:	Programar una cita validando disponibilidad del médico y del paciente.
Tipo:	Primario

CU012 – Consultar y Buscar Citas

Número:	CU012
Caso de Uso:	Consultar y Buscar Citas
Actores:	Recepcionista
Descripción:	Ver el listado de citas y filtrarlas por estado, fecha, médico o paciente.
Tipo:	Primario

CU013 – Cancelar Cita

Número:	CU013
Caso de Uso:	Cancelar Cita
Actores:	Recepcionista
Descripción:	Cancelar una cita que está programada.
Tipo:	Primario

CU014 – Marcar Cita como Atendida

Número:	CU014
Caso de Uso:	Marcar Cita como Atendida
Actores:	Recepcionista
Descripción:	Registrar que una cita programada fue atendida.
Tipo:	Primario

CU015 – Editar Motivo/Observaciones de Cita

Número:	CU015
Caso de Uso:	Editar Motivo/Observaciones de Cita
Actores:	Recepcionista
Descripción:	Modificar el motivo y las observaciones de una cita existente.
Tipo:	Secundario

CU016 – Eliminar Cita

Número:	CU016
Caso de Uso:	Eliminar Cita
Actores:	Recepcionista
Descripción:	Eliminar una cita del sistema.
Tipo:	Secundario

CU017 – Generar Reportes

Número:	CU017
Caso de Uso:	Generar Reportes
Actores:	Administrador
Descripción:	Generar cualquiera de los reportes del sistema según distintos criterios.
Tipo:	Primario

CU018 – Exportar Reportes

Número:	CU018
Caso de Uso:	Exportar Reportes
Actores:	Administrador
Descripción:	Exportar un reporte generado a un archivo CSV o TXT.
Tipo:	Secundario

CU019 – Consultar Bitácora

Número:	CU019
Caso de Uso:	Consultar Bitácora
Actores:	Administrador
Descripción:	Consultar el registro de todas las interacciones realizadas en el sistema.
Tipo:	Secundario

Casos de Uso Expandidos

CU001 – Registrar Paciente (Expandido)

Número:	CU001
Caso de Uso:	Registrar Paciente
Actores:	Recepcionista (Iniciador)
Propósito:	Incorporar un nuevo paciente al sistema.
Precondición:	Ninguna.
Resumen:	La recepcionista ingresa los datos del paciente, que deben cumplir las validaciones antes de guardarse.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	-

Curso Normal de Eventos:

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. La recepcionista selecciona “Nuevo” en el módulo de Pacientes.	2. El sistema muestra el formulario de registro.
3. Ingresa los datos del paciente (identificación, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, correo, tipo de sangre).	4. El sistema valida el formato y que la identificación no esté repetida.
5. Confirma el registro.	6. El sistema guarda el paciente, registra la acción en la bitácora y actualiza la tabla.

Cursos Alternos:

Línea 4: La identificación ya existe: el sistema muestra un error y no guarda.

Línea 4: Faltan campos obligatorios (nombres o apellidos) o la fecha es futura: el sistema muestra un mensaje de validación.

CU004 – Eliminar Paciente (Expandido)

Número:	CU004
Caso de Uso:	Eliminar Paciente
Actores:	Recepcionista (Iniciador)
Propósito:	Eliminar un paciente del sistema sin generar inconsistencias.
Precondición:	El paciente existe.
Resumen:	La recepcionista elimina un paciente; el sistema lo impide si tiene citas programadas.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU002

Curso Normal de Eventos:

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. La recepcionista selecciona un paciente de la tabla.	2. El sistema resalta el paciente seleccionado.
3. Presiona “Eliminar”.	4. El sistema verifica si el paciente tiene citas programadas y pide confirmación.
5. Confirma la eliminación.	6. El sistema elimina el paciente, registra la acción en la bitácora y actualiza la tabla.

Cursos Alternos:

Línea 4: El paciente tiene citas programadas: el sistema no permite eliminarlo y muestra un mensaje indicando que primero se cancelen o atiendan esas citas.

Línea 5: La recepcionista cancela la confirmación: el sistema no elimina nada.

CU005 – Registrar Médico (Expandido)

Número:	CU005
Caso de Uso:	Registrar Médico
Actores:	Administrador (Iniciador)
Propósito:	Incorporar un nuevo médico al sistema.
Precondición:	La especialidad existe en el catálogo.
Resumen:	El administrador registra un médico; el sistema le genera un identificador único y valida su especialidad y horario.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU010

Curso Normal de Eventos:

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El administrador selecciona “Nuevo” en el módulo de Médicos.	2. El sistema muestra el formulario con el combo de especialidades.
3. Ingresa los datos del médico y elige su especialidad.	4. El sistema valida los campos obligatorios, la especialidad y que la hora de inicio sea anterior a la de fin.
5. Confirma el registro.	6. El sistema genera el UUID del médico, lo guarda como activo, registra la acción en la bitácora y actualiza la tabla.

Cursos Alternos:

Línea 4: La especialidad no está en el catálogo: el administrador puede agregarla en el momento con el botón “+ Nueva”.

Línea 4: El horario es inválido (inicio igual o posterior al fin): el sistema muestra un mensaje de validación.

CU008 – Activar/Desactivar Médico (Expandido)

Número:	CU008
Caso de Uso:	Activar/Desactivar Médico
Actores:	Administrador (Iniciador)
Propósito:	Cambiar la disponibilidad de un médico.
Precondición:	El médico existe.
Resumen:	El administrador activa o desactiva un médico; el sistema impide desactivar a uno con citas programadas.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU006

Curso Normal de Eventos:

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El administrador selecciona un médico de la tabla.	2. El sistema resalta el médico seleccionado.
3. Presiona “Activar/Desactivar”.	4. El sistema evalúa el cambio de estado solicitado.
5. El sistema aplica el cambio.	6. El sistema actualiza el estado del médico, registra la acción en la bitácora y refresca la tabla.

Cursos Alternos:

Línea 4: Se intenta desactivar un médico con citas programadas: el sistema no lo permite y muestra un mensaje. (Activar siempre está permitido.)

CU010 – Gestionar Especialidades (Expandido)

Número:	CU010
Caso de Uso:	Gestionar Especialidades
Actores:	Administrador (Iniciador)
Propósito:	Mantener el catálogo de especialidades del sistema.
Precondición:	Ninguna.
Resumen:	El administrador agrega una especialidad nueva al catálogo, que queda disponible para todos los médicos.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	-

Curso Normal de Eventos:

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El administrador abre el formulario de médico y presiona “+ Nueva” junto a la especialidad.	2. El sistema solicita el nombre de la nueva especialidad.
3. Ingresa el nombre.	4. El sistema valida que no exista ya (sin importar mayúsculas).
5. Confirma.	6. El sistema agrega la especialidad al catálogo, la deja seleccionada y registra la acción en la bitácora.

Cursos Alternos:

Línea 4: La especialidad ya existe: el sistema muestra un aviso y no la duplica.

Línea 3: El nombre está vacío: el sistema no la agrega.

CU011 – Programar Cita (Expandido)

Número:	CU011
Caso de Uso:	Programar Cita
Actores:	Recepcionista (Iniciador)
Propósito:	Agendar una cita entre un paciente y un médico sin conflictos.
Precondición:	Existen pacientes y médicos activos.
Resumen:	La recepcionista programa una cita; el sistema valida disponibilidad, horario y ausencia de traslapes.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU001, CU005

Curso Normal de Eventos:

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. La recepcionista selecciona “Programar” en el módulo de Citas.	2. El sistema muestra el formulario con los combos de paciente y de médicos activos.
3. Elige el paciente y el médico; el sistema muestra el horario del médico.	4. El sistema muestra el rango de atención del médico seleccionado.
5. Ingresa fecha, hora, motivo y observaciones, y confirma.	6. El sistema valida todas las reglas y, si se cumplen, guarda la cita como “Programada”, registra la acción en la bitácora y actualiza la tabla.

Cursos Alternos:

Línea 6: La fecha y hora son pasadas: el sistema rechaza la cita.

Línea 6: La cita (inicio + duración) queda fuera del horario del médico: el sistema la rechaza.

Línea 6: El médico ya tiene una cita programada que se solapa: el sistema la rechaza.

Línea 6: El paciente ya tiene una cita programada que se solapa: el sistema la rechaza.

CU013 – Cancelar Cita (Expandido)

Número:	CU013
Caso de Uso:	Cancelar Cita
Actores:	Recepcionista (Iniciador)
Propósito:	Anular una cita programada.
Precondición:	La cita está en estado “Programada”.
Resumen:	La recepcionista cancela una cita programada, liberando el horario del médico y del paciente.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU011

Curso Normal de Eventos:

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. La recepcionista selecciona una cita de la tabla.	2. El sistema resalta la cita seleccionada.
3. Presiona “Cancelar cita” y confirma.	4. El sistema verifica que la cita esté programada.
5. El sistema aplica la cancelación.	6. El sistema cambia el estado a “Cancelada”, registra la acción en la bitácora y actualiza la tabla.

Cursos Alternos:

Línea 4: La cita ya está atendida o cancelada: el sistema no permite cancelarla de nuevo.

CU017 – Generar Reportes (Expandido)

Número:	CU017
Caso de Uso:	Generar Reportes
Actores:	Administrador (Iniciador)
Propósito:	Obtener información consolidada del sistema.
Precondición:	Ninguna.
Resumen:	El administrador elige un reporte, indica los parámetros necesarios y el sistema lo genera en una tabla.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	-

Curso Normal de Eventos:

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El administrador entra al módulo de Reportes y elige un reporte del selector.	2. El sistema muestra los controles del parámetro que ese reporte necesita (si aplica).
3. Indica el parámetro (por ejemplo, tipo de sangre, especialidad, fecha o médico) y presiona “Generar”.	4. El sistema calcula el reporte y lo muestra en la tabla.

Cursos Alternos:

Línea 3: El parámetro es inválido (fecha con formato incorrecto, sin selección): el sistema muestra un aviso y no genera el reporte.

Línea 4: El reporte no tiene resultados: el sistema muestra la tabla vacía.

CU018 – Exportar Reportes (Expandido)

Número:	CU018
Caso de Uso:	Exportar Reportes
Actores:	Administrador (Iniciador)
Propósito:	Guardar un reporte fuera del sistema.
Precondición:	Hay un reporte generado en pantalla.
Resumen:	El administrador exporta el reporte visible a un archivo CSV o TXT.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU017

Curso Normal de Eventos:

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Con un reporte generado, el administrador presiona “Exportar CSV” o “Exportar TXT”.	2. El sistema abre el diálogo para elegir dónde guardar el archivo.
3. Elige la ubicación y el nombre, y confirma.	4. El sistema escribe el archivo en el formato elegido, registra la acción en la bitácora y muestra un mensaje de éxito.

Cursos Alternos:

Línea 1: No hay ningún reporte generado: el sistema avisa que primero debe generarse uno.